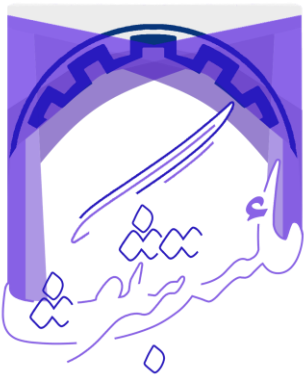




موضوع هفته:

مقدمه‌ای بر پایتون

شماره ۳

بخش اول: تمرین‌های List و حلقه

تمرین ۱: حذف داده‌های تکراری

برنامه‌ای بنویسید که ۱۰ عدد از کاربر دریافت کند و در یک لیست قرار دهد. سپس بدون استفاده از set، اعداد تکراری را حذف کرده و لیست نهایی را نمایش دهد.

تمرین ۲: دومین عدد بزرگ

یک لیست از ۸ عدد از کاربر دریافت کنید. با استفاده از for، دومین عدد بزرگ لیست را پیدا کنید. استفاده از sort() مجاز نیست.

تمرین ۳: جداسازی اعداد زوج و فرد

۱۰ عدد از کاربر دریافت کنید و در یک لیست ذخیره کنید. سپس با استفاده از حلقه، دو لیست جدید بسازید:

`even_numbers`

`odd_numbers`

در پایان هر دو لیست را نمایش دهید.

تمرین ۴: بیشترین تکرار

یک لیست از اعداد در اختیار دارید:

```
numbers = [۴, ۲, ۷, ۴, ۹, ۲, ۴, ۷, ۲, ۲]
```

برنامه‌ای بنویسید که مشخص کند کدام عدد بیشترین تعداد تکرار را دارد.

تمرین ۵: جابه‌جایی عناصر

لیست زیر را در نظر بگیرید:

```
items = ["A", "B", "C", "D", "E"]
```

برنامه‌ای بنویسید که خروجی زیر را تولید کند:

```
["E", "A", "B", "C", "D"]
```

بدون ساختن لیست جدید.

بخش دوم: تمرین‌های ترکیب List + Loop + شرط

تمرین ۶: تحلیل نمرات

لیستی از نمرات دانش‌آموزان دارید:

```
scores = [۱۲, ۱۸, ۷, ۱۵, ۲۰, ۹, ۱۴, ۱۷]
```

برنامه‌ای بنویسید که موارد زیر را محاسبه کند:

- تعداد قبول‌شده‌ها (≥ 10)
- تعداد مردودها
- میانگین نمرات
- بالاترین نمره
- پایین‌ترین نمره

استفاده از `max()`، `min()` و `sum()` مجاز نیست.

تمرین ۷: نزدیک‌ترین عدد به میانگین

لیست زیر را در نظر بگیرید:

```
numbers = [۱۲, ۱۸, ۲۵, ۳۱, ۴۰, ۴۴]
```

ابتدا میانگین را محاسبه کنید، سپس عددی را پیدا کنید که کمترین فاصله را از میانگین دارد.

تمرین ۸: فیلتر کردن کلمات

یک لیست از کلمات دارید:

```
words = ["python", "AI", "computer", "data", "programming", "ML"]
```

فقط کلماتی را در یک لیست جدید قرار دهید که:

- حداقل ۴ کاراکتر داشته باشند .
- حرف `a` یا `A` در آن‌ها وجود داشته باشد.

بخش سوم: تمرین‌های Dictionary

تمرین ۹: سیستم انبار

دیکشنری زیر را دارید:

```
inventory = {  
    "laptop": ۴,  
    "mouse": ۱۵,  
    "keyboard": ۸,  
    "monitor": ۳  
}
```

برنامه‌ای بنویسید که تمام محصولات را که موجودی آن‌ها کمتر از ۵ است نمایش دهد.

تمرین ۱۰: محاسبه ارزش انبار

دو Dictionary دارید:

```
prices = {  
    "laptop": ۸۰۰,  
    "mouse": ۲۰,  
    "keyboard": ۵۰  
}
```

```
inventory = {  
    "laptop": ۳,  
    "mouse": ۱۰,  
    "keyboard": ۵  
}
```

ارزش کل انبار را محاسبه کنید.

تمرین ۱۱: گران‌ترین محصول

دیکشنری زیر را دارید:

```
products = {  
    "book": ۲۵,  
    "headphone": ۸۰,  
    "mouse": ۳۰,  
    "keyboard": ۶۰,  
    "monitor": ۱۵۰  
}
```

با استفاده از `for`، نام و قیمت گران‌ترین محصول را پیدا کنید.

استفاده از `max()` ممنوع.

بخش چهارم: تمرین‌های Function + List + Dictionary

تمرین ۱۲: تابع تحلیل نمرات

تابعی به شکل زیر بنویسید:

```
analyze_scores(scores)
```

که یک لیست نمره دریافت کند و یک Dictionary شامل این اطلاعات برگرداند:

```
{  
    "average": ...,  
    "highest": ...,  
    "lowest": ...,  
    "passed": ...,  
    "failed": ...  
}
```

تمرین ۱۳: تابع جستجوی محصول

تابعی به شکل زیر بنویسید:

find_product(products, name)

که Dictionary محصولات و نام محصول را دریافت کند.

اگر محصول وجود داشت، قیمت آن را برگرداند و در غیر این صورت None برگرداند.

تمرین ۱۴: سیستم مدیریت مخاطبین

برنامه‌ای بنویسید که اطلاعات مخاطبین را در Dictionary نگهداری کند:

Contacts : {}

برنامه باید توابع زیر را داشته باشد:

add_contact()

search_contact()

delete_contact()

show_contacts()

و کاربر بتواند دستورات زیر را وارد کند:

add

search

delete

show

exit

بخش پنجم: تمرین‌های فایل

تمرین ۱۵ : تحلیل فایل فروش

فایل sales.txt شامل اطلاعات زیر است:

Laptop - ۱۲۰۰ - ۲

Mouse - ۲۵ - ۱۰

Keyboard - ۸۰ - ۴

Monitor - ۳۵۰ - ۳

هر خط شامل:

نام محصول - قیمت - تعداد

است.

برنامه‌ای بنویسید که فایل را بخواند و ارزش فروش هر محصول را محاسبه کند.

تمرین ۱۶ : تحلیل فایل دانش‌آموزان

فایل students.txt:

Ali - ۱۷ - Python

Sara - ۱۹ - Python

Reza - ۸ - Python

Mina - ۱۵ - Python

برنامه باید:

۱. فایل را بخواند .

۲. با `split()` اطلاعات را جدا کند .

۳. با `strip()` فاصله‌های اضافی را حذف کند .

۴. میانگین نمرات را محاسبه کند .

۵. نام دانش‌آموزانی که نمره بالاتر از میانگین دارند را نمایش دهد.

سوالات اضافی

۱. تابع ماشین حساب
 ۲. تابع توان بدون استفاده از دستور توان
 ۳. یک رشته دریافت کند و کاراکترهای زوج را نمایش دهد.
 ۴. یک لیست را دریافت کند و در صورت برابر بودن ابتدا و انتهای لیست مقدار true را برگرداند.
 ۵. نمایش مقادیر لیست [۱۰, ۲۰, ۳۳, ۴۶, ۵۵] که بر ۵ بخش پذیر هستند.
 ۶. نام کاربر را دریافت کند و آن را به تعداد مورد نظر که دریافت میکند چاپ کند.
 ۷. یک عدد را از کاربر دریافت کند و جدول ضرب آن عدد را در خروجی چاپ کند.
 ۸. ایجاد لیستی جدید که شامل اعداد فرد از لیست اول و اعداد زوج از لیست دوم باشد.
- List^۱ : [۱۰, ۲۰, ۲۵, ۳۰, ۳۵]
- List^۲ : [۴۰, ۴۵, ۶۶, ۷۵, ۹۶]
۹. عددی را از کاربر بگیرد و تعداد ارقام آن عدد را نمایش دهد.
 ۱۰. تعداد رخداد زیر رشته در یک رشته
 ۱۱. یک عدد صحیح را بگیرد و آن را به ترتیب معکوس چاپ کند.
 ۱۲. مجموع ارقام یک عدد را محاسبه کند.